



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
COMPONENTE: ALGORITMOS
PROFESSORA: LAYSA MABEL DE OLIVEIRA FONTES

LISTA DE EXERCÍCIOS VII

Faça um programa na linguagem C para cada uma das questões a seguir.

1. Faça um programa que exibe, em ordem decrescente, os 500 primeiros números inteiros positivos.
2. Escreva um programa que exibe o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 (inclusive) até 500 (inclusive).
3. Escreva um programa que solicita e lê a idade do usuário, e exibe uma mensagem informando se ele é maior ou menor de idade. Esses procedimentos devem ser repetidos 10 vezes.
4. Escreva um programa que exibe os números divisíveis por 2 existentes no intervalo de 10 (inclusive) a 50 (inclusive). Ao final, o programa deve informar o total de números que foram exibidos.
5. Faça um programa para calcular e exibir a média aritmética e o conceito de 10 alunos. Para cada um dos alunos, o programa deve solicitar e ler as notas das três provas, calcular e exibir a média aritmética e informar o conceito obtido, de acordo com a tabela a seguir:

Média	Conceito
≥ 9	A
≥ 7 e < 9	B
≥ 6 e < 7	C
≥ 4 e < 6	D
< 4	E

6. Faça um programa para calcular o fatorial de n , onde o valor de n deve ser fornecido pelo usuário. O programa deve exibir uma mensagem seguindo o padrão ilustrado nas condições a seguir.
- Se o usuário digitar um valor maior ou igual a zero ($n \geq 0$), como, por exemplo, $n = 4$, o programa deve exibir na tela a seguinte mensagem: **4! = 24**;
 - Senão, o programa deve exibir na tela a seguinte mensagem: **Não existe fatorial de número negativo.**
7. Escreva um programa que calcula e exibe o fatorial dos números ímpares existentes no intervalo entre 1 (inclusive) e 11 (inclusive).
8. Elabore um programa que exibe todos os números primos existentes entre x e y , onde x e y devem ser números naturais maiores que zero e fornecidos pelo usuário.

Exemplo: Se $x = 2$ e $y = 7$, o programa deve exibir os números 2, 3, 5 e 7.

Obs.: não esqueça de verificar se o intervalo fornecido é válido.